

Informe Bloc II
Laboratori de Física General
El transformador

Joan Ribot Oliver

14 de juny de 2021

Contents

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Equacions emprades	4
4	Mesures i resultats	4
4.1	Taules	5
4.2	Gràfics	5
5	Conclusions	7
6	Webgrafia	7

1 Introducció

Els transformadors son unes de les eines elèctriques estàtiques més útils i eficients que han estat inventades pels humans. Aquests permeten convertir el voltatge i la intensitat de corrent rebuts per part d'una font d'alimentació de corrent alterna en un altre sistema de voltatge i intensitat diferent sense canviar la seva freqüència.

En el segle XIX Michael Faraday va demostrar el principi en el que es basa aquesta màquina: la inducció magnètica. Al aplicar un corrent elèctric variable a un circuit (que anomenarem 'circuit primari') que conté una bobina de n_1 espires es genera un camp magnètic que induïx una força electromotriu a un altre circuit (anomenat 'circuit secundari') que conté una altra bobina de n_2 espires.

La relació entre aquestes bobines, anomenada relació de transformació, és la que determina la força electromotriu induïda en el circuit secundari (càlcul amb l'equació 1, en l'apartat d'equacions). De manera inversament proporcional, la relació de transformació determina la intensitat del circuit secundari (equació 2).

Com es pot veure en la figura 1, els dos circuits estan connectats per un nucli de ferro pel que circula el camp magnètic entre les dues bobines. D'aquesta manera, l'únic mode de transmissió d'energia del circuit primari al circuit secundari és el flux magnètic generat pel corrent que circula pel primer circuit, d'acord amb la llei de inducció de Faraday-Henry.

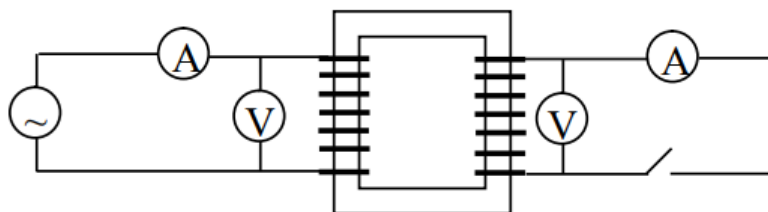


Figure 1: Transformador amb quatre multímetres; dos com a voltímetres i dos com a amperímetres. Al costat esquerre es troba el circuit primari; a l'altre, el circuit secundari.

2 Objectius

El principal objectiu és demostrar que s'acompleixen les relacions entre tensions i corrents dels circuits primari i secundari en un transformador. De manera que s'empren les equacions 1 i 2, en l'apartat d'equacions emprades, per comprovar si s'acompleixen tals relacions.

3 Equacions emprades

En aquest apartat es troben les anteriorment mencionades equació 1:

$$V_2 = -\frac{n_2}{n_1}V_1 \quad (1)$$

on V_1 és la diferència de potencial del circuit primari i V_2 és la del circuit secundari; i l'equació 2:

$$I_2 = -\frac{n_1}{n_2}I_1 \quad (2)$$

on I_1 és la suma del corrent que passa pel circuit primari (I_0) quan el circuit secundari està obert (que és pràcticament zero: $I_0 \approx 0$) i el corrent que passa pel circuit primari (I'_1) quan es tanca el circuit secundari (per tant, $I'_1 \approx I_1$). El signe negatiu indica que el nou corrent elèctric induït s'oposa a la variació del flux.

Aquestes permeten comparar els resultats obtinguts experimentalment de voltatge i intensitat en el circuit secundari a partir de les dades del primari.

He realitzat la suma quadràtica per calcular totes les incerteses els valors de les quals no prové d'una observació experimental directament, sinó que s'ha obtingut mitjançant un càlcul. Un exemple de suma quadràtica és el següent:

$$\delta I_{2,teo} = \sqrt{\left(\frac{\partial I_{2,teo}}{\partial I_1} \delta I_1\right)^2} \quad (3)$$

on $I_{2,teo}$ és la intensitat teòrica del circuit secundari calculada a partir de l'equació 2. He decidit posar aquesta equació com a exemple de suma quadràtica, tot i que l'empraré en altres ocasions durant aquest informe i ho citaré.

En aquest cas no és necessari realitzar un ajust per mínims quadrats ja que he fet una regressió lineal a partir de la representació de les dades obtingudes, per aquest motiu no present tals equacions.

4 Mesures i resultats

En aquest apartat es troben les taules i gràfics que he realitzat a partir de les mesures preses en el laboratori. Aquestes eines són útils a l'hora d'analitzar els resultats obtinguts.

Inicialment presentaré les dues taules, una per a cada apartat.

4.1 Taules

- **Taula 1: Circuit sense resistència**

V_1 (v)	V_2 (v)	$V_{2,teo}$ (v)	$I_{1,obert}(\pm 0.05A)$	$I_1(\pm 0.05A)$	$I_2(\pm 0.05A)$	$I_{2,teo}(\pm 0.05A)$	$I_1 - I_{1,obert}(\pm 0.07A)$
2.098 ± 0.005	1.600 ± 0.005	1.678 ± 0.005	0.07	0.77	0.94	0.96	0.7
4.23 ± 0.05	3.275 ± 0.005	3.384 ± 0.005	0.10	1.66	2.02	2.08	1.56
6.35 ± 0.05	4.96 ± 0.05	5.08 ± 0.05	0.12	2.49	3.03	3.11	2.37
8.42 ± 0.05	6.60 ± 0.05	6.74 ± 0.05	0.14	3.29	4.07	4.11	3.15
10.51 ± 0.05	8.26 ± 0.05	8.41 ± 0.05	0.16	4.12	5.09	5.15	3.96
12.66 ± 0.05	9.96 ± 0.05	10.13 ± 0.05	0.18	4.96	6.12	6.20	4.78
14.77 ± 0.05	11.64 ± 0.05	11.82 ± 0.05	0.20	5.71	7.07	7.14	5.51

Com es pot comprovar amb la taula la diferència entre els valors teòrics i els valors experimentals és petita i en algunes ocasions, el valor experimental entra dins l'interval de confiança del valor teòric.

Els voltatges V_1 i V_2 son els voltatges dels circuits primari i secundari respectivament quan el circuit està obert (switch en posició OFF). En canvi, les intensitats I_1 i I_2 son les que corresponen al circuits primari i secundari respectivament quan el circuit està tancat (switch en posició ON).

Les incerteses de $V_{2,teo}$ i $I_{2,teo}$ son calculades a partir de la suma quadràtica (equació 3) tot i que seran les mateixes que les experimentals. De manera similar ocorre amb la incertesa de $I_1 - I_{1,obert}$.

En la darrera columna es troba el valor absolut de la resta de la intensitat en el circuit primari quan el circuit està obert ($I_{1,obert}$) sobre la intensitat en aquest mateix quan es troba tancat (I_1). Aquesta ens permet emprar l'aproximació de l'equació 2, l'explició d'aquesta es troba just davall l'equació.

- **Taula 2: Circuit amb resistència**

$V_{1,obert}$ (v)	$V_{2,obert}$ (v)	V_1 (v)	V_2 (v)	$I_{1,obert}(\pm 0.05A)$	$I_1(\pm 0.05A)$	$I_2(\pm 0.05A)$
2.115 ± 0.005	1.618 ± 0.005	2.006 ± 0.005	1.371 ± 0.005	0.06	0.27	0.29
4.21 ± 0.05	3.27 ± 0.005	3.97 ± 0.05	2.716 ± 0.005	0.10	0.57	0.65
6.32 ± 0.05	4.98 ± 0.05	5.92 ± 0.05	4.07 ± 0.05	0.12	0.87	1.00
8.45 ± 0.05	6.62 ± 0.05	7.87 ± 0.05	5.42 ± 0.05	0.14	1.16	1.35
10.54 ± 0.05	8.30 ± 0.05	9.75 ± 0.05	6.72 ± 0.05	0.16	1.45	1.70
12.64 ± 0.05	9.95 ± 0.05	11.70 ± 0.05	8.08 ± 0.05	0.18	1.74	2.04
14.75 ± 0.05	11.62 ± 0.05	13.57 ± 0.05	9.37 ± 0.05	0.20	2.02	2.39

Les diferències de potencial V_1 i V_2 es refereixen a les que pateix el circuit quan està tancat, així com amb I_1 i I_2 . La resistència externa que s'ha introduït al sistema pren el valor de $R = 5.0 \pm 0.1\Omega$ per a tots els voltatges.

Tant en el circuit primari com en el secundari hi ha una caiguda de tensió quan es tanca el circuit. Això es deu a que en el circuit secundari s'hi ha afegit la resistència R que genera una caiguda de potencial en tot el sistema, no només en el segon circuit.

4.2 Gràfics

En aquest altre subapartat presentaré els dos gràfics obtinguts a partir de les dades experimentals del primer apartat de la pràctica. En el segon no s'indica que se n'hagi de fer cap.

Els dos gràfics presenten una regressió lineal a partir dels punts obtinguts experimentalment i posteriorment representats en cada gràfic. Les incerteses (color gris) son difícilment apreciables ja que son petites, el mateix ocorre amb els punts (color vermell).

Voltatge circuit 2 vs Voltatge circuit 1

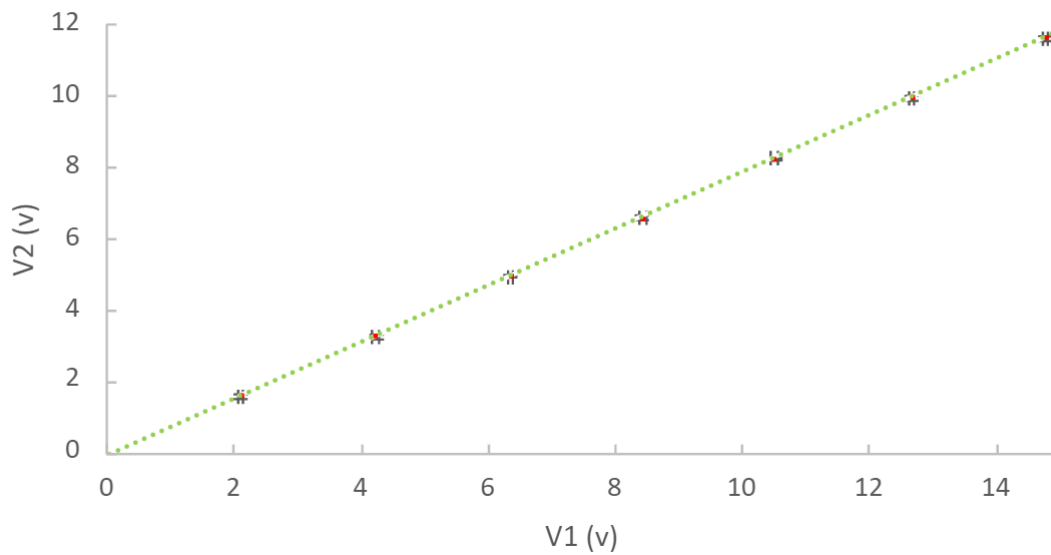


Figure 2: Regressió lineal dels voltatges V_2 i V_1

Intensitat circuit 1 vs Intensitat circuit 2

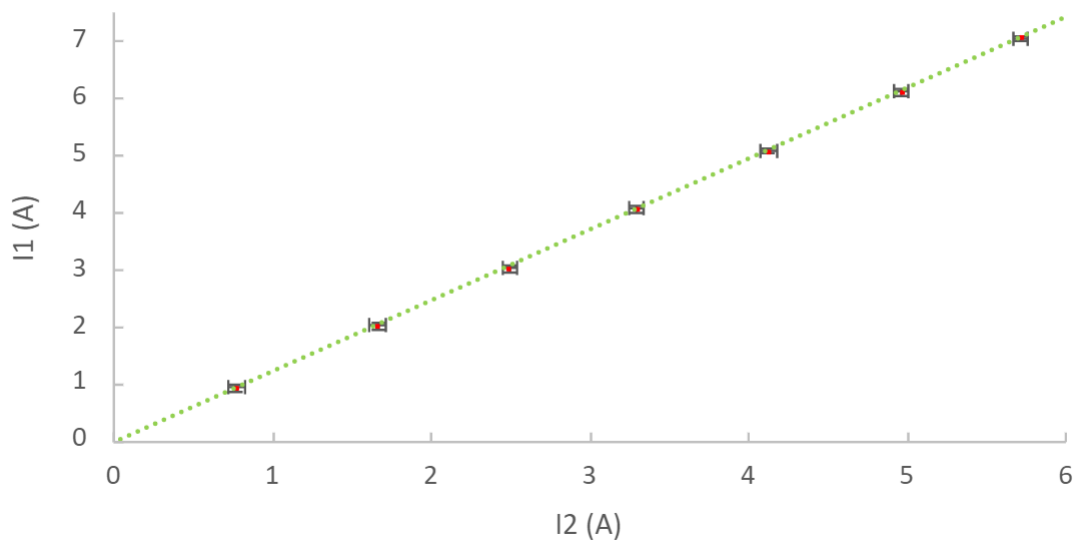


Figure 3: Regressió lineal de les intensitats I_1 i I_2

5 Conclusions

Finalment, en aquest apartat presentaré tots els comentaris i observacions respecte a l'informe i tot el que aquest engloba.

1. Totes les mesures han estat realitzades per a $n_1 = 140$ i $n_2 = 112$ espries.
2. En referència a les **taules** he decidit incloure totes les mesures que demana la pràctica 21 de l'assignatura en una taula única per a cada aparatat: una sense resistència (Taula 1) i una amb resistència (Taula 2). D'aquesta manera pens que és més senzill comparar i contrastar els resultats.
3. En referència als **gràfics** vull remarcar que he fet els punts petits de manera que no tapen les incerteses, que son també molt petites i difícilment apreciables gràficament. Recoman que s'empri l'opció de fer "zoom in" per apreciar millor els detalls del gràfic.
4. La **incertesa experimental** dels multímetres no és constant: varia en funció del que es mesura i de la magnitud del que es mesura:
 - (a) En els valors petits ($<4v$) mesurats per a la funció voltímetre del multímetre la precisió instrumental és de $\pm 0.001v$. En canvi, pels valors més grans ($>4v$) aquesta és de $\pm 0.01v$.
 - (b) Per altra banda, la funció amperímetre presenta una incertesa constant de $\pm 0.01A$.No obstant, he decidit que la incertesa experimental és major a la precisió dels instruments a causa de que en cada mesura els valors obtinguts oscil·len una mica en la darrera xifra decimal. Aquesta oscil·la entre un i cinc dígits de manera general, així que per no subestimar l'error he agafat el pic de la oscil·lació.
5. Com que les variacions respecte als valors teòrics no son gaire grans i les incerteses son petites, deduec que no s'ha comès cap error sistemàtic en l'experiment.
6. Com es pot comprovar a la Taula 1 s'acompleixen les equacions 1 i 2 ja que la diferència entre els valors teòrics i experimentals és petita en relació a la magnitud del propi valor. Tot i així, vull remarcar que la diferència és major en el cas del voltatge teòric ($V_{2,teo}$) amb el voltatge experimental (V_2) que en el cas de la intensitat, segurament a causa de que els valors de diferència de potencial son majors que els de corrent.
7. En la Taula 2 es pot apreciar que el voltatge del circuit primari no és el mateix quan el circuit està obert que quan està tancat, a diferència del que passa quan no hi ha cap resistència Taula 1, on el voltatge del circuit primari (V_1) és constant.

6 Webgrafia

1. <https://www.tecnologia-industrial.es/tecnologiaindustrial/transformador/>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=-U1ZMfc7sac&t=455s>
3. https://www.youtube.com/watch?v=Qj1r0pR_nbE&ab_channel=Electr%C3%B3nicaFPElectr%C3%B3nicaFP
4. https://www.uv.es/zuniga/3.2_Propagacion_de_errores.pdf
5. Plana web de l'assignatura: <https://ad.uib.es/estudis2021/course/view.php?id=345>
6. <https://es.overleaf.com/learn>